



Fundamentos de Telecomunicações

Problemas Propostos

Aula TP – 5

José M. Cabral

cabral@dei.uminho.pt

Março de 2025



1. Qual o principal objetivo da codificação de fonte?
2. Defina estacionariedade e ergodicidade. Use exemplos para cada uma das situações.
3. Indique como se calcula o comprimento médio de um código de comprimento variável, num espaço amostral S_x .
4. Como se define a quantidade de informação produzida por uma fonte?
5. Considere-se o alfabeto de fonte $X = \{a, b, c, d\}$ e o alfabeto de código $D = \{0, 1, 2\}$. Um exemplo de código para X , definido sobre D é: $C(a) = 0$, $C(b) = 10$, $C(c) = 22$, $C(d) = 2$. Sabendo que: $p(a) = 0.4$, $p(b) = 0.2$, $p(c) = 0.15$, $p(d) = 0.15$, calcule o comprimento médio do código.
6. O que é um código Não Singular? E um código univocamente descodificável?
7. O que são códigos instantâneos ou de prefixo?
8. Considere-se uma fonte que gera símbolos do alfabeto:

$X = \{X_1, X_2, X_3, X_4\}$, com probabilidades, respetivamente: $\{0.3, 0.2, 0.4, 0.1\}$.

- a) Determine a árvore binária com o algoritmo de *Huffman* e o código binário para cada símbolo.
- b) Considere agora a codificação SFE (*Shannon-Fano-Elias*). Preencha a tabela abaixo, indicando todos os cálculos efetuados.

i	p_i	$-\log_2 p_i$	l_i	F_i	$(F_i)_{(2)}$	$C(x_i)$
1						
2						
3						
4						

- c) Calcule o comprimento médio de cada um dos códigos anteriores.
- d) Se no recetor for recebida a sequência de bits: 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1, descodifique quais foram os símbolos recebidos, usando as 2 formas anteriores de codificação.